

علوم اعصاب یادگیری، حافظه، شناخت

(۲۵۶۴۵-۱)



تمرین محاسباتی سری سوم

ترم بهار ۱۴۰۳-۰۴

دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

استاد: دکتر حمید کربلایی آقاچان

نکات مهم در مورد تمرین

- در این تمرین، قسمت عمده‌ی نمره به گزارش تعلق می‌گیرد، لذا مطابق توضیحات گزارش خود را بنویسید.
- از آوردن کدها در گزارش خود خودداری کنید، این کار موجب کسر نمره خواهد شد، علاوه بر این از اسکرین شات گرفتن از خروجی کدهای خود نیز پرهیز کنید. (مگر برای نمودارها که تا حد امکان باید مرتب و تمیز باشند)
- در صورتی که تمرینات عملی را به صورت گروهی انجام می‌دهید، نام همگروهی خود را حتما در گزارش تمرین ذکر کنید. علاوه بر این، هر دو عضو گروه باید تمرین را به صورت جداگانه در سامانه ارسال کنند. عدم رعایت این نکته منجر به از دست دادن نمره تمرین برای هر دو عضو گروه می‌شود. همچنین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در تمرینات عملی بلامانع است.
- هر فرد یا گروه برای مجموعه تمرین‌های عملی تا سقف ۱۵ روز تاخیر بدون کسر نمره مجاز است. در صورت اتمام این مهلت مجاز، برای هر روز تاخیر در تحویل تمرین‌ها ۳۰ درصد از نمره آن تمرین کسر خواهد شد.
- در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال از تمرینات، از طریق [ایمیل](#) و یا تلگرام به دستیاران آموزشی درس مراجعه کنید.

(حمید محمدزاده)

در تمرین حاضر، هدف اصلی بررسی چند فرضیه است که در اختیار شما قرار گرفته و با استفاده از آزمون این فرضیه‌ها و روش‌هایی که در تمرین‌های قبلی با آن آشنا شده‌اید، بایستی یک گزارش ساختارمند در قالب یک مقاله کوتاه بنویسید. این گزارش باید در حداکثر ۱۰ صفحه تهیه شود و شامل موارد زیر باشد:

- چکیده: توضیح مختصر مواردی که در مقاله به آن پرداخته می‌شود.
- مقدمه: توضیح پیش‌فرض‌هایی که در بررسی فرضیه‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود. (به توضیحات ابتدایی اکتفا شود، نیاز به توضیحات زیادی نیست)
- داده‌ها و روش‌ها: توضیح مختصری بر داده‌هایی که استفاده می‌کنید، روش انجام تکلیف و روش‌های محاسباتی مورد استفاده
- نتایج: مشاهدات خود را در قالب نمودار به همراه نتایج آزمون‌های آماری گزارش کنید.

معرفی تست‌های آماری

آزمون فرض‌های آماری، یکی از روش‌های متداولی است که برای بررسی احتمال تصادفی بودن نتایج استفاده می‌شود. در واقع عددی که به عنوان خروجی نتیجه می‌دهند، نشان می‌دهد که به چه احتمالی این مشاهده تصادفی است، به طور معمول این عدد اگر زیر ۰.۰۵ باشد، مشاهده معتبر ارزیابی می‌شود. تست‌های آماری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، تست‌های paired و unpaired.

دسته اول، در مورد مشاهداتی است که گمان می‌رود که یک متغیر تحت اثر یک عامل مشخص (به عنوان مثال زمان یا قرارگیری تحت اثر دارو) تغییراتی کرده است، در این صورت به ازای هر متغیر پیش و پس از اعمال، دو نمونه وجود دارد که با یکدیگر قابل مقایسه هستند، به عنوان مثال فرض کنید که هدف یک پژوهش بررسی اثر بخشی یک دارو در بهبود عملکرد ذهنی باشد، در این صورت یک جمعیت به اندازه N جمع آوری می‌شود و یک آزمون خاص (مثلاً حافظه) از آنان گرفته می‌شود، یک بار پیش از مصرف دارو و یک بار پس از مصرف دارو، جهت بررسی اثر بخشی دارو، نمره این دو آزمون بایستی مقایسه شوند، در این شرایط هر فرد دو نمره آزمون دارد که بایستی با هم مقایسه شوند، پس یعنی هر فرد دو متغیر دارد. در اینجا از آزمون paired استفاده می‌شود.

دسته دوم، در مشاهداتی است که اثر یک مولفه به صورت مستقل در دو گروه بررسی می‌شود. بررسی اختلالاتی که در بیماری پیش می‌آید از این دسته هستند. به عنوان مثال، در پژوهشی هدف بر این است که اختلالات ناشی از بیماری آلزایمر در افراد بررسی شود. در این شرایط دو گروه آزمونی وجود دارد که در یک تکلیف حافظه شرکت

می‌کنند، یک گروه که سالم هستند و گروه دیگری که دچار این بیماری شده‌اند، برای مقایسه تفاوت این دو گروه در عملکرد آزمون، بایستی از آزمون **unpaired** استفاده کرد، که فرض می‌کند دو جمعیت مستقل از یکدیگر هستند.

برای محاسبه نتیجه آزمون فرض آماری در پایتون می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

```
import scipy.stats as sps
```

```
sps.ttest_rel() -> paired
```

```
sps.ttest_ind() -> unpaired
```

لازم به ذکر است که هر دوی این توابع فرض پیروی داده‌ها از یک توزیع گوسی دارند، که فرض می‌شود در داده‌هایی که در اختیار شما قرار گرفته برقرار است. برای توزیع‌های غیر گوسی می‌توان از آزمون‌های دیگری نیز استفاده کرد، به عنوان مثال آزمون‌های [Mann Whitney-U](#) و [Wilcoxon](#).

معرفی آزمون جایگشت

گاهی در استخراج ویژگی‌های مختلف از سیگنال‌های مغزی در علوم اعصاب محاسباتی، نتایج حاصل ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر نویز، مصنوعات محیطی، و تغییرات غیرمرتبط در سیگنال، به صورت کاذب نمایان شوند. این موارد می‌توانند دقت تفسیر پذیری نتایج را تحت تأثیر قرار دهند. برای مقابله با چنین چالش‌هایی، روش‌هایی برای حذف یا کاهش اثرات این عوامل ناخواسته توسعه داده شده‌اند. آزمون جایگشت یکی از این روش‌های موثر است که به عنوان روشی آماری و غیرپارامتری به کار می‌رود. این آزمون با انجام جایگشت تصادفی در ترتیب مقادیر سری‌های زمانی و محاسبه مجدد ویژگی‌ها، امکان ارزیابی تأثیر واقعی متغیرهای مورد نظر را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، آزمون جایگشت با تولید یک توزیع مرجع برای مقادیر ویژگی‌ها، کمک می‌کند تا اثرات واقعی و معنادار را از نتایج تصادفی و غیرمعنادار متمایز شوند. این روش به‌ویژه در تحلیل سیگنال‌های پیچیده‌ای (مانند EEG) که تحت تأثیر نویزهای مختلف و عوامل غیرمستقیم قرار دارند، کاربرد دارد. با استفاده از این تکنیک، می‌توان مشخص کرد که آیا ارتباط مشاهده‌شده بین متغیرها واقعی است یا صرفاً ناشی از شانس و نویز. علاوه بر این، آزمون جایگشت می‌تواند در طراحی‌های آزمایشی که تعداد نمونه‌ها کم است یا فرضیات استاندارد آماری قابل اعمال نیستند، نقش بسیار موثری ایفا کند.

برای پیاده‌سازی این آزمون، بایستی یکی از دو بردار هم اندازه که می‌خواهیم همبستگی آن‌ها را بررسی کنیم به صورت تصادفی `permute` کرده و مجدداً همبستگی را محاسبه کنید. به تعداد حدود ۱۰۰ بار این کار را تکرار کنید تا توزیعی از همبستگی داشته باشید، در این شرایط میزان همبستگی بایستی به طور معناداری از توزیع فاصله گرفته باشد.

شبه کد این آزمون به صورت زیر است:

```
x, y <- vectors to calculate correlation
for _ from 1 to N:
    x_perm <- permute(x)
    correlation.append(correlation_compute(x_perm, y))
p-value <- ttest(correlation_compute(x, y), correlation)
```

که در این شرایط اگر `p-value` کمتر از ۰.۰۵ باشد، می‌گوییم به طور معناداری این همبستگی وجود دارد. لازم به ذکر است که روش‌های دیگری نیز برای سنجش همبستگی وجود دارد که در محدوده این تمرین نیستند. برای محاسبه `p-value` می‌توانید از توابع `unpaired` استفاده کنید.

بارگذاری داده‌های پیش‌پردازش شده

- ابتدا داده‌های پیش‌پردازش شده را دانلود کنید. توجه داشته باشید که داده‌ها بر اساس رخدادهای `reward` و `punishment` ایپاک شده‌اند.
- ساختار داده‌ها به این صورت است:

Event × Subject × Trial Block × Trial × Channel × Time

که در آن، `Event` شامل پاداش و مجازات است، ردیف ۰ (اول) مربوط به مجازات و ردیف ۱ (دوم) مربوط به پاداش است. `Subject` مربوط به افراد مختلف است، که در این مجموعه داده ۲۵ فرد مختلف مشمول شده‌اند. `Trial Block` مربوط به ابتدا و انتهای یادگیری است، برای هر فرد ده آزمون از ابتدا و ده آزمون از انتهای دوره یادگیری انتخاب شده است. `Trial` شماره آزمون را مشخص می‌کند. `Channel` شامل کانال‌هایی است که داده‌های آن آورده شده، لیست آن در فایل `Channel_Names.txt` آورده

شده است. در آخر، Times نیز نمونه‌های زمانی است که در این مجموعه داده شامل ۶۰۰ نمونه، از ۰.۴ ثانیه قبل از پدیداری بازخورد تا ۰.۸ ثانیه پس از آن است. (با فرکانس نمونه‌برداری ۵۰۰ هرتز)

شرح فرضیه‌ها

فرضیه اول: کاهش اندازه FRN

چنانچه در تمرین اول بحث آن به میان آمد، یکی از مولفه‌های مهمی که در مطالعات پتانسیل وابسته به رویداد در پردازش پاداش و مجازات مورد بررسی قرار می‌گیرد، مولفه FRN است. به گمان تعدادی از پژوهشگران این حوزه، این مولفه بازتابی از مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که با خطای پیش‌بینی پاداش مرتبط است [1], [2], [3], [4]. انتظار می‌رود که در طی یادگیری اندازه مولفه FRN کاهش بیابد، از آنجایی که عدم قطعیت محیط در اثر یادگیری کاهش می‌یابد، انتظار می‌رود که خطای پیش‌بینی پاداش نیز کاهش یابد. این فرضیه را بررسی کنید:

- در انتهای یادگیری، در مقایسه با ابتدا یادگیری اندازه FRN کاهش پیدا می‌کند.

اندازه FRN را برابر تفاوت اندازه سیگنال در دره‌ی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه و قله‌ی ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌ثانیه در نظر بگیرید.

فرضیه دوم: کاهش توان تتا در بازه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه

همچنین افزایش توان تتا علاوه بر نمایندگی سامانه پردازش خطا، در مقالات متفاوتی به عنوان بازتاب فعالیت‌های کنترل شناختی در نظر گرفته می‌شود [5], [6], [7], [8]. از آنجایی که خطا در مراحل ابتدایی یادگیری نیاز به اعمال کنترلی بیشتری نسبت به ابتدا دارد، فرضیه زیر را بررسی کنید:

- در انتهای یادگیری در مقایسه با ابتدای یادگیری توان تتا در بازه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه با کاهش همراه است.

فرضیه سوم: ارتباط میان نواحی میان‌پیشانی و خلفی جانبی پیش‌پیشانی

یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با پردازش خطا و مجازات مشاهده شده، سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش نیاز به کنترل شناختی است، در مطالعات پیشین بررسی شده که این سیگنال کنترلی، به صورت همگامی فاز در باند تتا میان

بخش‌های میان‌پیشانی (الکترودهای Fz) و جانبی خلفی پیش‌پیشانی (الکترودهای F6/F5) گزارش شده [9], [10], بدون در نظر گرفتن اثر یادگیری این فرضیه را بررسی کنید:

- ارتباط شکل گرفته میان الکترودهای Fz و F5 و یا F6 در پاسخ به مجازات به طور معناداری بیشتر از پاسخ به پاداش است.

برای بررسی این فرضیه، بر روی هر آزمون، ارتباط این دو کانال را در پنجره زمانی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه پس از پدیداری بازخورد محاسبه کرده بر روی کل آزمون‌ها میانگین بگیرید.

فرضیه چهارم و پنجم: ارتباط میان نواحی پیشانی و آهیانه‌ای

ارتباط دیگری که در مطالعات متعددی مورد بحث و بررسی بوده، ارتباط شکل گرفته میان نواحی پیشانی (Fz) و آهیانه‌ای (Pz) است، این ارتباط می‌تواند نشان‌دهنده شکل دهی به ساز و کارهای توجهی و یا حافظه کاری باشد [15], [14], [13], [12], [11]. بر این اساس دو فرضیه زیر را بررسی کنید:

- ارتباط بینافرکانسی میان این دو الکترودها به طور معناداری شکل می‌گیرد.

- همگامی فاز در باند تتا میان این دو الکترودها در ازای مجازات قوی‌تر از پاداش است.

برای بررسی فرضیه اول (ارتباط بینافرکانسی)، از معیار PAC استفاده کنید و از الکترودهای عقب‌تر (Pz) دامنه در باند فرکانسی بتا و از الکترودهای جلوتر (Fz) فاز در باند فرکانسی تتا و در بازه زمانی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه پس از پدیداری بازخورد را انتخاب کنید. این فرضیه را بایستی با استفاده از آزمون جایگشت بررسی کنید. تایید این فرضیه می‌تواند به این تفسیر منجر شود که ارتباط بینافرکانسی در مدارات پیشانی-آهیانه‌ای نقش مهمی در شکل‌دهی ساز و کارهای توجهی پس از پدیداری بازخورد دارد.

نکات تکمیلی

- استفاده از پایتون و متلب برای تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مجاز است.
- قسمت بزرگی از نمره این تمرین به گزارش آن وابسته است و بایستی در قالب درست آن ارائه شود.
- متن گزارش می‌تواند انگلیسی یا فارسی باشد.
- نمودارها باید گویا و متناسب با فرضیه باشند، لذا حداقل ۵ نمودار مختلف باید در گزارش پایانی باشد (از آوردن نمودارهای غیر مرتبط تا حد امکان خودداری کنید).

- در تصحیح گزارش‌ها، نمره کمتری به بخش مقدمه اختصاص دارد، بازنویسی و تشریح مواردی که به آن اشاره شده در این بخش کفایت می‌کند. تا ۱۰ درصد کل نمره این تمرین می‌تواند به عنوان امتیاز اضافه در صورت شرح و بسط بیشتر مقدمه تعلق گیرد.
- همچنین در صورتی که طبق مقاله یا مقالاتی فرضیه جدید و متفاوتی عنوان شود می‌تواند تا ۱۰ درصد کل نمره این تمرین (به ازای هر مقاله) به عنوان نمره امتیازی محسوب شود (فقط در همین تمرین اعمال می‌شود)

مراجع

- [1] C. B. Holroyd and M. G. H. Coles, "The neural basis of human error processing: Reinforcement learning, dopamine, and the error-related negativity," *Psychol. Rev.*, vol. 109, no. 4, pp. 679–709, 2002, doi: 10.1037/0033-295X.109.4.679.
- [2] M. X. Cohen, C. E. Elger, and C. Ranganath, "Reward Expectation Modulates Feedback-Related Negativity and EEG Spectra," *NeuroImage*, vol. 35, no. 2, pp. 968–978, Apr. 2007, doi: 10.1016/j.neuroimage.2006.11.056.
- [3] J. E. Glazer, N. J. Kelley, N. Pornpattananangkul, V. A. Mittal, and R. Nusslock, "Beyond the FRN: Broadening the time-course of EEG and ERP components implicated in reward processing," *Int. J. Psychophysiol.*, vol. 132, pp. 184–202, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.ijpsycho.2018.02.002.
- [4] T. U. Hauser *et al.*, "The feedback-related negativity (FRN) revisited: New insights into the localization, meaning and network organization," *NeuroImage*, vol. 84, pp. 159–168, Jan. 2014, doi: 10.1016/j.neuroimage.2013.08.028.
- [5] J. F. Cavanagh, M. J. Frank, T. J. Klein, and J. J. B. Allen, "Frontal theta links prediction errors to behavioral adaptation in reinforcement learning," *NeuroImage*, vol. 49, no. 4, pp. 3198–3209, Feb. 2010, doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.11.080.
- [6] J. F. Cavanagh and M. J. Frank, "Frontal theta as a mechanism for cognitive control," *Trends Cogn. Sci.*, vol. 18, no. 8, pp. 414–421, Aug. 2014, doi: 10.1016/j.tics.2014.04.012.
- [7] J. F. Cavanagh, L. Zambrano-Vazquez, and J. J. B. Allen, "Theta lingua franca: A common mid-frontal substrate for action monitoring processes," *Psychophysiology*, vol. 49, no. 2, pp. 220–238, 2012, doi: 10.1111/j.1469-8986.2011.01293.x.
- [8] W. Klimesch, "EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis," *Brain Res. Rev.*, vol. 29, no. 2, pp. 169–195, Apr. 1999, doi: 10.1016/S0165-0173(98)00056-3.

- [9] J. F. Cavanagh, M. J. Frank, T. J. Klein, and J. J. B. Allen, "Frontal theta links prediction errors to behavioral adaptation in reinforcement learning," *NeuroImage*, vol. 49, no. 4, pp. 3198–3209, Feb. 2010, doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.11.080.
- [10] I. van de Vijver, K. R. Ridderinkhof, and M. X. Cohen, "Frontal Oscillatory Dynamics Predict Feedback Learning and Action Adjustment," *J. Cogn. Neurosci.*, vol. 23, no. 12, pp. 4106–4121, Dec. 2011, doi: 10.1162/jocn_a_00110.
- [11] Y. M. Nurislamova, N. A. Novikov, N. A. Zhozhikashvili, and B. V. Chernyshev, "Enhanced Theta-Band Coherence Between Midfrontal and Posterior Parietal Areas Reflects Post-feedback Adjustments in the State of Outcome Uncertainty," *Front. Integr. Neurosci.*, vol. 13, p. 14, 2019, doi: 10.3389/fnint.2019.00014.
- [12] I. van de Vijver, J. van Driel, A. Hillebrand, and M. X. Cohen, "Interactions between frontal and posterior oscillatory dynamics support adjustment of stimulus processing during reinforcement learning," *NeuroImage*, vol. 181, pp. 170–181, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.neuroimage.2018.07.014.
- [13] J. Fellrath, A. Mottaz, A. Schnider, A. G. Guggisberg, and R. Ptak, "Theta-band functional connectivity in the dorsal fronto-parietal network predicts goal-directed attention," *Neuropsychologia*, vol. 92, pp. 20–30, Nov. 2016, doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2016.07.012.
- [14] S. Itthipuripat, J. R. Wessel, and A. R. Aron, "Frontal theta is a signature of successful working memory manipulation," *Exp. Brain Res.*, vol. 224, no. 2, pp. 255–262, Jan. 2013, doi: 10.1007/s00221-012-3305-3.
- [15] M. Kawasaki, K. Kitajo, and Y. Yamaguchi, "Fronto-parietal and fronto-temporal theta phase synchronization for visual and auditory-verbal working memory," *Front. Psychol.*, vol. 5, Mar. 2014, doi: 10.3389/fpsyg.2014.00200.